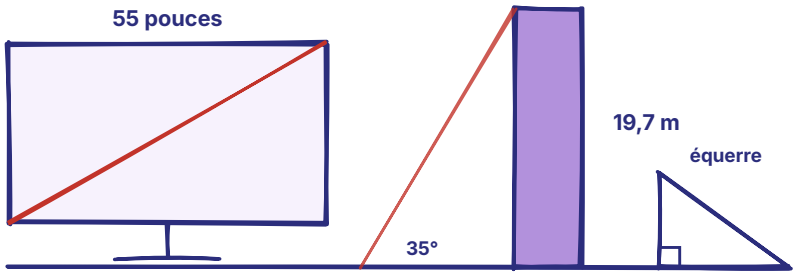
Chapitre 8 · Espace et géométrie · triangle rectangle

Pythagore et trigonométrie

Calculer des longueurs et des angles dans un triangle rectangle

Ce chapitre dans l'appli



🎬 **La scène** 🖥️ Écran 55 pouces 🤖 Statue géante 📐 Équerre

Un écran de **55 pouces** mesure-t-il vraiment 139,7 cm en diagonale ? À quelle distance de la **statue géante de 19,7 m** faut-il se placer pour voir son sommet sous un angle de 35° ? Tu sauras répondre aux notions 1 et 3.

Le plan du chapitre

A **Le théorème de Pythagore**
1. Le théorème de Pythagore · 2. Prouver qu'un triangle est rectangle

B **La trigonométrie**
3. Calculer une longueur avec la trigonométrie · 4. Calculer un angle

Dans ce chapitre

- Je saurai calculer une longueur avec le théorème de Pythagore.
- Je saurai prouver qu'un triangle est rectangle, ou qu'il ne l'est pas.
- Je saurai calculer une longueur avec le cosinus, le sinus ou la tangente.
- Je saurai calculer un angle avec la calculatrice.

📝 Mes notes

🔗 Ce que tu sais déjà : ce qui reste, ce qui change en 3e

AVANT LA 3E, TU AS APPRIS

- 5e *Triangles* : tu construisais des triangles et tu connaissais la somme des angles, 180°.
- 4e *Théorème de Pythagore* : tu as calculé une longueur dans un triangle rectangle, et découvert le cosinus.

Exemple de 4e · En 4e : un triangle rectangle de côtés 6 et 8 a une hypoténuse de $\sqrt{(36 + 64)} = 10$.

EN 3E, LA MÊME SITUATION VA PLUS LOIN

En 3e : on prouve qu'un cadre est d'équerre avec la réciproque, on calcule une distance avec tan 35° et un angle avec $\tan^{-1}$.

✅ CE QUI RESTE

- Le théorème de Pythagore pour calculer une longueur.
- Le vocabulaire : hypoténuse, côtés de l'angle droit.
- Le cosinus d'un angle aigu.

➕ CE QUI CHANGE

- La réciproque, pour prouver qu'un triangle est (ou n'est pas) rectangle.
- Le sinus et la tangente.
- Le calcul d'un angle avec $\cos^{-1}$, $\sin^{-1}$, $\tan^{-1}$.

🎯 À QUOI ÇA SERT

Vérifier une équerre, calculer une pente de toit, une longueur de rampe ou d'échelle.

🚀 Point de départ

un document · 5 questions · sans calculatrice

La diagonale des écrans

Écran	Diagonale en pouces	Diagonale en cm
modèle A	32	81,3
modèle B	43	109,2
modèle C	55	139,7
modèle D	65	165,1

1 pouce = 2,54 cm. La taille d'un écran est la longueur de sa diagonale.

1. Touche la diagonale en cm du modèle de 32 pouces.

   _____

2. Combien mesure, en cm, la diagonale d'un écran de 75 pouces ?

   _____

3. La diagonale coupe l'écran en deux triangles. Quelle est la nature de ces triangles ?

   ☐ rectangles ☐ équilatéraux ☐ isocèles

4. Dans ce triangle, la diagonale est :

   ☐ l'hypoténuse ☐ un côté de l'angle droit ☐ une hauteur

5. Une diagonale de 127 cm correspond à combien de pouces ?

   _____

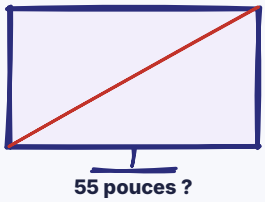
📝 Mes notes

📘 LA LEÇON · NOTION 1 SUR 4 · PARTIE A · LE THÉORÈME DE PYTHAGORE

1 Le théorème de Pythagore

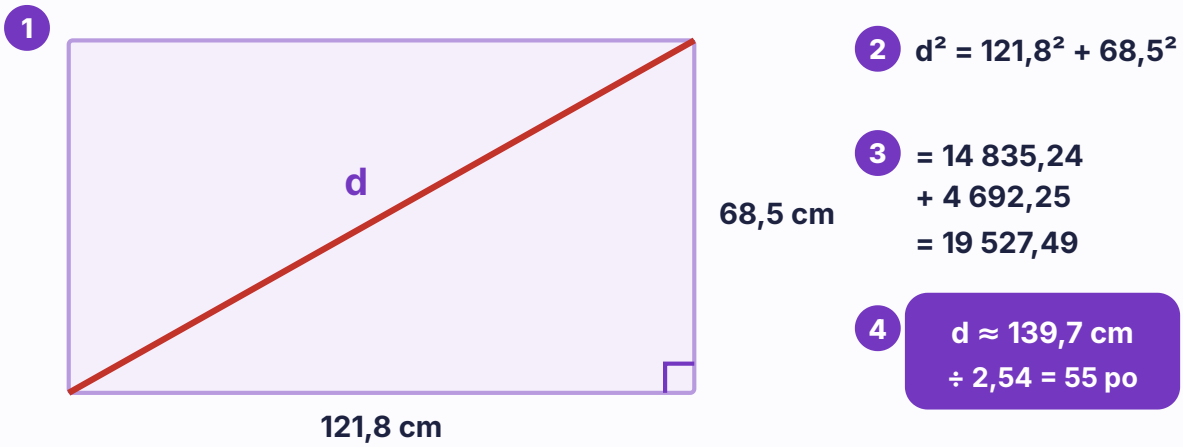
🔎 JE DÉCOUVRE

Un téléviseur annoncé « **55 pouces** » a un écran de **121,8 cm** de large et **68,5 cm** de haut. Sa diagonale mesure-t-elle bien 55 pouces (1 pouce = 2,54 cm) ?



🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. La diagonale coupe l'écran en deux triangles rectangles : elle en est l'hypoténuse.
2. J'écris le théorème de Pythagore : $d^2 = 121{,}8^2 + 68{,}5^2$.
3. Je calcule : $d^2 = 14\,835{,}24 + 4\,692{,}25 = 19\,527{,}49$.
4. Je prends la racine carrée, puis je convertis : $d \approx 139{,}7$ cm, et $139{,}7 \div 2{,}54 = 55$.



✅ LA SOLUTION

$$d = \sqrt{121{,}8^2 + 68{,}5^2} = \sqrt{19\,527{,}49} \approx 139{,}7 \text{ cm}$$

139,7 ÷ 2,54 = 55 : c'est bien un écran de **55 pouces**.

📌 JE RETIENS

Théorème de Pythagore : si le triangle ABC est rectangle en A, alors $BC^2 = AB^2 + AC^2$.

[BC] est l'**hypoténuse** : le côté opposé à l'angle droit, le plus long.

⚠️ **Attention** · Pour un côté de l'angle droit, on soustrait : $AC^2 = BC^2 - AB^2$. Et on n'oublie pas la racine carrée.

✏️ À MOI

1. Côtés de l'angle droit 6 et 8 : hypoténuse ?

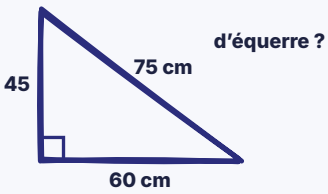
2. Hypoténuse 13, un côté 5 : l'autre côté ?

📘 LA LEÇON · NOTION 2 SUR 4 · PARTIE A · LE THÉORÈME DE PYTHAGORE

2 Prouver qu'un triangle est rectangle

🔎 JE DÉCOUVRE

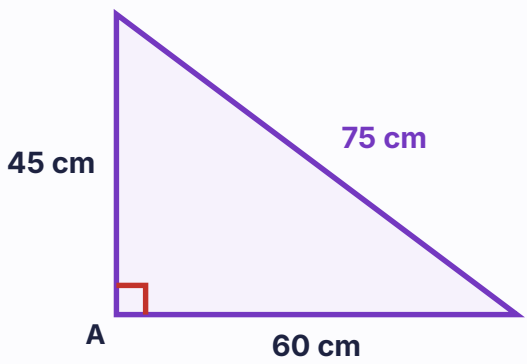
Pour accrocher un poster géant, un charpentier fabrique un cadre en bois. Il mesure un triangle de **45 cm**, **60 cm** et **75 cm**. Son angle est-il droit ?



🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je repère le plus grand côté : 75 cm.
2. Je calcule son carré : $75^2 = 5\,625$.
3. Je calcule la somme des carrés des deux autres côtés : $45^2 + 60^2 = 5\,625$.
4. Il y a égalité : d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle est rectangle.

1



2 **plus grand côté : $75^2 = 5\,625$**

3 **$45^2 + 60^2 = 2\,025 + 3\,600$**
$= 5\,625$

4 **égalité : rectangle en A**
l'angle est droit

✅ LA SOLUTION

$75^2 = 45^2 + 60^2$: le triangle est **rectangle**, l'angle opposé au côté de 75 cm est droit. Le cadre est d'équerre.

Avec 46 cm au lieu de 45 : $46^2 + 60^2 = 5\,716 \neq 5\,625$, le cadre ne serait pas d'équerre.

📌 JE RETIENS

Réciproque : si $BC^2 = AB^2 + AC^2$, alors le triangle ABC est rectangle en A.

Si $BC^2 \neq AB^2 + AC^2$ ([BC] étant le plus grand côté), le triangle n'est pas rectangle.

⚠️ **Attention** · On compare toujours le carré du plus grand côté à la somme des carrés des deux autres.

✏️ À MOI

1. 5 ; 12 ; 13 : rectangle ?

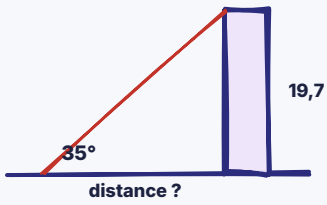
2. 6 ; 7 ; 9 : rectangle ?

📘 LA LEÇON · NOTION 3 SUR 4 · PARTIE B · LA TRIGONOMÉTRIE

3 Calculer une longueur avec la trigonométrie

🔎 JE DÉCOUVRE

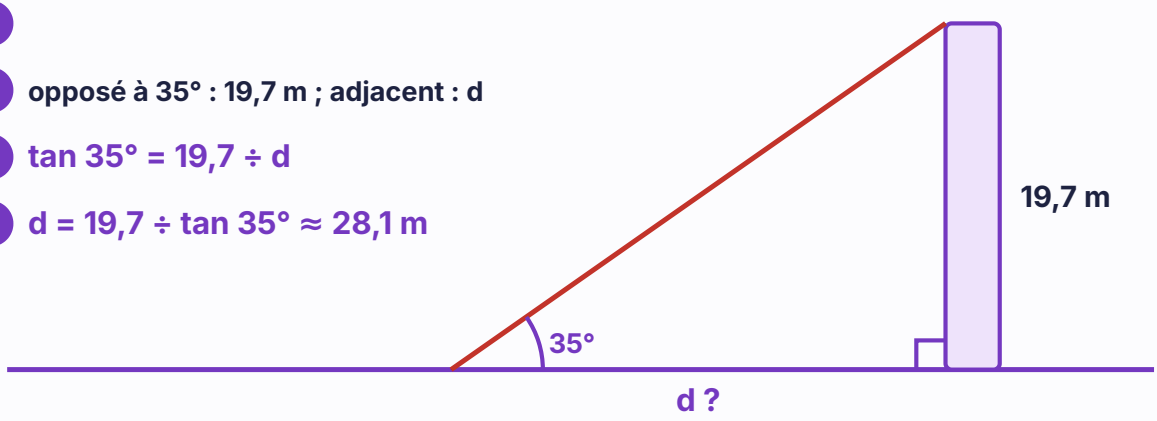
À Tokyo, une **statue géante de robot** mesure **19,7 m** de haut.
Depuis un point au sol, on voit son sommet sous un angle de **35°**.
À quelle distance de la statue est-on ?



🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je repère le triangle rectangle : la statue (verticale), le sol (horizontal) et la ligne de visée.
2. Par rapport à l'angle de 35° : la hauteur est le côté opposé, la distance d le côté adjacent.
3. Opposé et adjacent : j'utilise la tangente, tan 35° = 19,7 ÷ d.
4. J'isole d : d = 19,7 ÷ tan 35°, avec la calculatrice en degrés.

1.
2. **opposé à 35° : 19,7 m ; adjacent : d**
3. **tan 35° = 19,7 ÷ d**
4. **d = 19,7 ÷ tan 35° ≈ 28,1 m**



✅ LA SOLUTION $d = \dfrac{19{,}7}{\tan 35°} \approx 28{,}1 \text{ m}$: on est à environ **28,1 m** de la statue.

Source : Wikipédia (en), « Statue of Unicorn Gundam », consultée en octobre 2026.

📌 JE RETIENS

Dans un triangle rectangle, pour un angle aigu :

$\cos = \dfrac{\text{adjacent}}{\text{hypoténuse}}$, $\sin = \dfrac{\text{opposé}}{\text{hypoténuse}}$, $\tan = \dfrac{\text{opposé}}{\text{adjacent}}$.

Moyen mnémotechnique : CAH SOH TOA.

⚠️ **Attention** · La calculatrice doit être en mode degrés (D ou Deg à l'écran).

✏️ À MOI

1. Hypoténuse 10, angle 30° : côté opposé ? _____

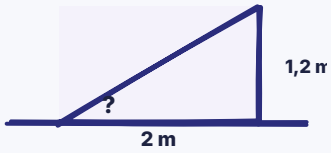
2. Adjacent 8, angle 60° : hypoténuse ? _____

📘 LA LEÇON · NOTION 4 SUR 4 · PARTIE B · LA TRIGONOMÉTRIE

4 Calculer un angle

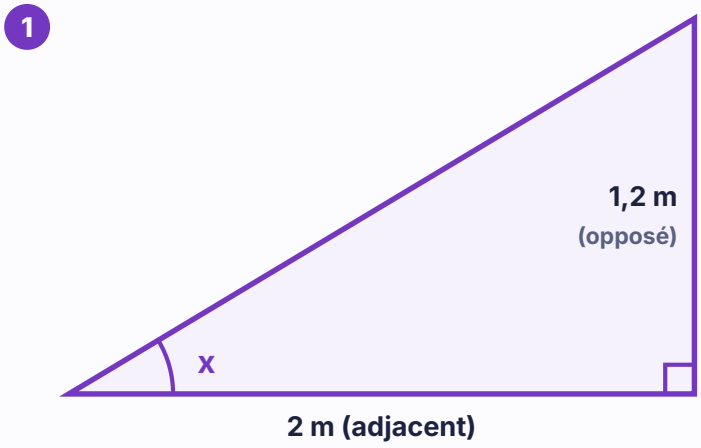
🔎 JE DÉCOUVRE

Une rampe de skate (fictive) monte de **1,2 m** sur **2 m** au sol. Quel angle fait-elle avec le sol ?



🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je repère les côtés connus par rapport à l'angle x : 1,2 m est opposé, 2 m est adjacent.
2. Opposé et adjacent : tan x = 1,2 ÷ 2.
3. Je calcule : tan x = 0,6.
4. Je retrouve l'angle avec la touche $\tan^{-1}$ (ou Arctan) : x ≈ 31,0°.



2 tan x = 1,2 ÷ 2

3 tan x = 0,6

4 x = $\tan^{-1}(0{,}6)$
x ≈ 31,0°

✅ LA SOLUTION $x = \tan^{-1}(0{,}6) \approx 31{,}0°$: la rampe fait un angle d'environ **31°** avec le sol.

📌 JE RETIENS

Pour calculer un angle, on choisit la formule qui utilise les deux côtés connus, puis on utilise la touche $\cos^{-1}$, $\sin^{-1}$ ou $\tan^{-1}$ (souvent : 2nde ou Shift, puis cos, sin ou tan).

⚠️ **Attention** · $\tan^{-1}(0{,}6)$ n'est pas 1 ÷ tan(0,6) : c'est l'angle dont la tangente vaut 0,6.

✏️ À MOI

1. tan x = 1. Combien vaut x ?

2. cos x = 0,5. Combien vaut x ?

Les mots à connaître

Le mot	Ce qu'il veut dire	En exemple
hypoténuse	le côté opposé à l'angle droit, le plus long	*« la diagonale de l'écran »*
théorème de Pythagore	dans un triangle rectangle en A : $BC^2 = AB^2 + AC^2$	*« $121{,}8^2 + 68{,}5^2 = d^2$ »*
réciproque	si $BC^2 = AB^2 + AC^2$, le triangle est rectangle en A	*« $45^2 + 60^2 = 75^2$ »*
côté adjacent	le côté de l'angle droit qui touche l'angle étudié	*« la distance au sol »*
côté opposé	le côté en face de l'angle étudié	*« la hauteur de la statue »*
cosinus, sinus, tangente	rapports de longueurs liés à un angle aigu	*« $\tan 35° = 19{,}7 \div d$ »*

Méthodes

un exercice résolu, puis le même à compléter

Exercice résolu — Calculer un côté de l'angle droit

calculatrice

Un écran de **139,7 cm** de diagonale mesure **121,8 cm** de large. Calcule sa hauteur, au dixième.

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 Triangle rectangle : la diagonale est l'hypoténuse	Je repère l'hypoténuse.
2 $h^2 = 139{,}7^2 - 121{,}8^2$	Pythagore : pour un côté de l'angle droit, je soustrais.
3 $h^2 = 19\,516{,}09 - 14\,835{,}24 = 4\,680{,}85$	Je calcule les carrés.
4 $h = \sqrt{4\,680{,}85} \approx 68{,}4$ cm	Je prends la racine carrée et j'arrondis.

🔁 **Je vérifie** · $121{,}8^2 + 68{,}4^2 \approx 19\,514$, proche de $139{,}7^2 \approx 19\,516$ ✓

✅ **L'écran mesure environ 68,4 cm de haut.**

→ Je m'entraîne : exercice 1

Mes notes

✍️ À toi · À toi : calculer un côté de l'angle droit

🧮 calculatrice

Une échelle de **5 m** est posée contre un mur. Son pied est à **1,4 m** du mur. À quelle hauteur touche-t-elle le mur ?

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 L'échelle est l'[ ]	◂ Le mur et le sol forment un angle droit.
2 $h^2 = 5^2 -$ [ ]^2	◂ Pythagore : je soustrais.
3 $h^2 = 25 - 1{,}96 =$ [ ]	◂ Je calcule.
4 $h = \sqrt{23{,}04} =$ [ ] m	◂ Je prends la racine carrée.

🔁 **Je vérifie** · $1{,}4^2 + 4{,}8^2 = 1{,}96 + 23{,}04 = 25 = 5^2$ ✓

✅ **Ma réponse :** _____

→ Je m'entraîne : exercices 1 et 2

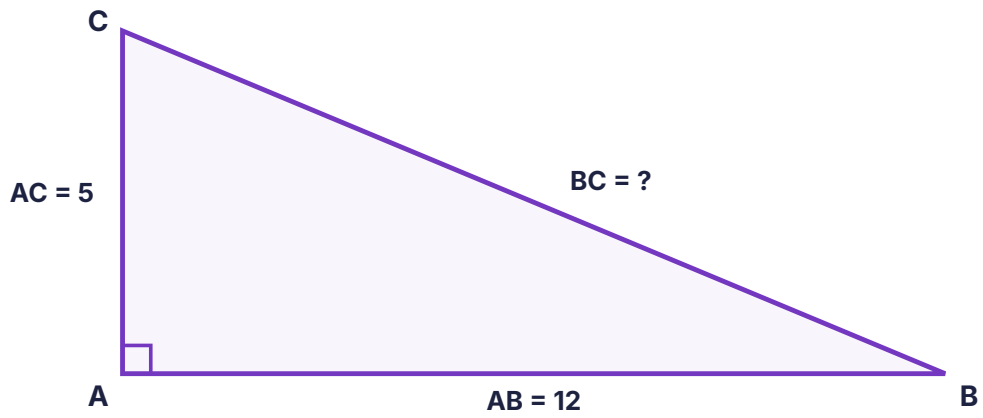
✏️ Je m'entraîne

Un support à compléter, des cases lettrées. Réponses p. 161 ; d'autres nombres dans l'appli.

1 Le théorème de Pythagore

notion 1

Le triangle ABC, rectangle en A, représente une rampe (longueurs en dm). Calcule la longueur manquante, au dixième.



a. L'hypoténuse est le côté : · b. BC^2 = [b] · c. BC ≈ [c] dm

a. ☐ [BC] ☐ [AB] ☐ [AC]

📝 Mes notes

2 Rectangle ou pas ?

notion 2

Un charpentier (fictif) vérifie l'équerre de trois cadres. Les longueurs sont en cm.

Cadre	Côtés	Rectangle ?
1	11 ; 60 ; 61	c.
2	20 ; 21 ; 29	d.
3	30 ; 40 ; 50	e.

Pour le cadre 1 : a. 61^2 = [a] · b. $11^2 + 60^2$ = [b]

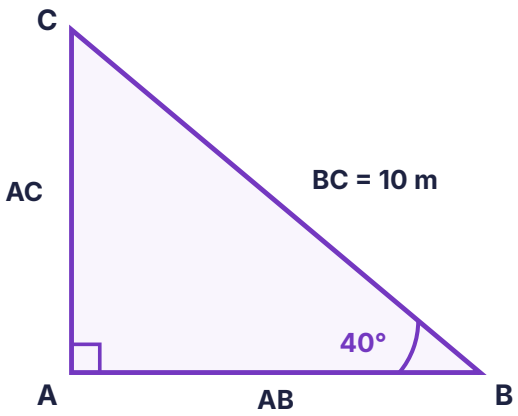
c. ☐ oui ☐ non **d.** ☐ oui ☐ non

e. ☐ oui ☐ non

3 Trigonométrie

notion 3

Le triangle ABC est rectangle en A, avec un angle de 40° en B et BC = 10 m. Calculatrice en mode degrés.



a. Quelle formule utiliser pour calculer AC ? · b. AC ≈ [b] m (au centième)

c. Dans un autre triangle rectangle, le côté opposé à l'angle x mesure 7 m et le côté adjacent 10 m. x ≈ [c]° (au dixième)

a. ☐ cosinus ☐ sinus ☐ tangente

📝 Mes notes

Je résous

Des situations de pop culture, avec de vraies données. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

4 Petit problème — Un écran de 65 pouces

notion 1 · Chercher · Calculer

Un téléviseur de **65 pouces** a un écran de **143,9 cm** de large et **80,9 cm** de haut. 1 pouce = 2,54 cm.

a. Convertis 65 pouces en centimètres.

en cm : _____

b. Vérifie avec le théorème de Pythagore que la diagonale mesure bien 165,1 cm environ.

c. Le meuble TV (fictif) mesure 140 cm de large. L'écran sera-t-il plus large que le meuble ?

d. Quelle est la largeur d'un écran de 55 pouces (121,8 cm) ? Tient-il sur le meuble ?

💬 Ce cas se fait en 4 étapes. Fais un schéma : la statue verticale, le sol, la ligne de visée. Repère l'angle droit.

5 Défi · 4 étapes — Au pied de la statue géante

notion 3 · Chercher · Modéliser · Calculer · Communiquer

La statue géante de robot d'Odaiba, à Tokyo, mesure **19,7 m**. Mika se place à **30 m** du pied de la statue, et regarde son sommet. On néglige sa taille.

Source : Wikipédia (en), « Statue of Unicorn Gundam », consultée en octobre 2026.

a. Fais un schéma et repère le triangle rectangle.

b. Calcule l'angle sous lequel Mika voit le sommet, au dixième de degré.

en ° : _____

c. Calcule la distance entre Mika et le sommet de la statue, au dixième.

en m : _____

💡 Coup de pouce · exercice **5** : $\tan x = 19{,}7 \div 30 \approx 0{,}657$; hypoténuse$^2 = 30^2 + 19{,}7^2$.

💡 Coup de pouce · exercice **4** : $65 \times 2{,}54$; $d^2 = 143{,}9^2 + 80{,}9^2 = 20\,707{,}21 + 6\,544{,}81$.

Au pied de la statue géante (suite)

d. Si Mika recule, l'angle augmente-t-il ou diminue-t-il ? Explique.

Modéliser 👷 **Dans un métier, cela sert à** calculer la pente d'un toit ou la longueur d'un chevron à partir d'une hauteur et d'un angle.

💬 Voici une question « vers le brevet » : 5 étapes. Pour chaque calcul, dis quel théorème ou quelle formule tu utilises.

6 ⛰️ Défi · 5 étapes La rampe de skate

notion 4 Modéliser Raisonner Calculer Communiquer

Un club (fictif) construit une rampe de skate. Vue de profil, c'est un triangle rectangle : **1,2 m** de haut et **2,5 m** au sol. La règle du club : l'angle avec le sol ne doit pas dépasser **30°**.

1 **Calculer la longueur de la planche inclinée, au centième.** Calculer

en m : _____

2 **Calculer l'angle de la rampe avec le sol, au dixième de degré.** Calculer

en ° : _____

3 **La rampe respecte-t-elle la règle du club ? Justifier.** Raisonner

4 **Pour un angle de 30° avec la même hauteur, quelle longueur au sol faudrait-il ? Arrondir au centième.** Modéliser

en m : _____

5 **Le charpentier mesure sur un support 1,2 m, 1,6 m et 2 m. Ce support a-t-il un angle droit ? Justifier.** Communiquer

Raisonner 👷 **Dans un métier, cela sert à** vérifier l'équerre d'une ossature et la pente d'un escalier ou d'une rampe avant de les poser.

💡 Coup de pouce · exercice 6 : Planche : $\sqrt{(1{,}44 + 6{,}25)}$. Angle : $\tan^{-1}(0{,}48)$. Sol pour 30° : 1,2 ÷ tan 30°.

👷 Le métier derrière la scène

Charpentier ou charpentière

Il fabrique et pose les charpentes, les ossatures bois et les escaliers, à l'atelier puis sur le chantier.

📐 **Ses maths** · Pythagore pour vérifier l'équerre (3, 4, 5), trigonométrie pour la pente d'un toit, longueurs de pièces.

APRÈS LA 3E

- CAP Charpentier bois
- Bac pro Technicien constructeur bois

✅ Je fais le point

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

Je sais…	Exercices	Oui	Presque	Pas encore
calculer une longueur avec Pythagore.	**1**, **4**, **6**	☐	☐	☐
prouver qu'un triangle est rectangle.	**2**, **6**	☐	☐	☐
calculer une longueur avec la trigonométrie.	**3**, **6**	☐	☐	☐
calculer un angle.	**3**, **5**, **6**	☐	☐	☐

⚡ Automatismes du brevet

10 questions · 10 minutes · sans calculatrice · comme la partie 1 du brevet

1. Calcule 8^2.

2. Calcule $\sqrt{64}$.

3. Triangle rectangle de côtés de l'angle droit 5 cm et 12 cm. Hypoténuse, en cm ?

4. Dans un triangle, deux angles mesurent 30° et 25°. Le troisième mesure ?

5. Aire d'un rectangle de 8 cm sur 2 cm, en cm^2 ?

6. 5 places de cinéma coûtent 15 €. Combien coûtent 7 places ?

7. 9 élèves sur 36 : fréquence en % ?

8. Calcule 75 % de 40.

9. Calcule 3/4 de 20.

10. Sur un plan à l'échelle 1/1000, un mur mesure 5 cm. Longueur réelle, en cm ?

📝 Mes notes

🎯 S'évaluer au format du brevet · série professionnelle

Pythagore et trigonométrie

Atelier bois et sortie à Tokyo · durée : 45 min

Nom _____ **Date** _____ **… / 20**

Comme au brevet : la partie 1 (automatismes) se fait sans calculatrice ; la partie 2 (problèmes) avec la calculatrice. 2 points récompensent la clarté et la rédaction.

Compétence	Ce que je sais faire	Points	Insuffisante	Fragile	Satisfaisante	Très bonne
Modéliser	Je fais un schéma et je choisis le théorème ou la formule.	2 pts	☐	☐	☐	☐
Raisonner	Je justifie qu'un triangle est rectangle, ou qu'il ne l'est pas.	4,5 pts	☐	☐	☐	☐
Calculer	Je calcule une longueur ou un angle et j'arrondis.	10 pts	☐	☐	☐	☐
Communiquer	Je rédige ma démarche et ma conclusion.	3,5 pts	☐	☐	☐	☐

Partie 1 Automatismes · sans calculatrice · 10 min — 6 pts

Réponds sans justifier.

1 Triangle rectangle de côtés de l'angle droit 3 et 4. Hypoténuse ? — Calculer — 1 pt

_____

2 Calcule √81. — Calculer — 1 pt

_____

3 L'hypoténuse est le côté : — Raisonner — 1 pt

☐ opposé à l'angle droit ☐ le plus court ☐ adjacent à l'angle droit

4 Dans un triangle rectangle, cos = … — Modéliser — 1 pt

☐ adjacent ÷ hypoténuse ☐ opposé ÷ hypoténuse ☐ opposé ÷ adjacent

5 Un triangle de côtés 6, 8 et 10 est-il rectangle ? — Raisonner — 1 pt

☐ oui ☐ non

6 Combien vaut tan 45° ? — Calculer — 1 pt

_____

Partie 2 · Problèmes · calculatrice autorisée · justifie tes réponses

Exercice 1 L'écran de 55 pouces — 6 pts

Un écran de **55 pouces** mesure **121,8 cm** de large. 1 pouce = 2,54 cm.

7 Convertir 55 pouces en cm. — Calculer — 1 pt

_____

8 Calculer la hauteur de l'écran, au dixième. — Calculer — 2 pts

en cm : _____

9 Montrer que le rapport largeur ÷ hauteur est proche de 16/9. Raisonner 1,5 pts

10 Rédiger une phrase qui donne les dimensions de l'écran. Communiquer 1,5 pts

Exercice 2 La statue géante — 6 pts

La statue géante d'Odaiba mesure **19,7 m** de haut. On regarde son sommet depuis le sol.

Source : Wikipédia (en), « Statue of Unicorn Gundam », consultée en octobre 2026.

11 Expliquer pourquoi la statue, le sol et la ligne de visée forment un triangle rectangle. Raisonner 1 pt

12 Quelle formule de trigonométrie relie la hauteur, la distance au sol et l'angle ? Modéliser 1 pt

13 À 40 m de la statue, sous quel angle voit-on son sommet ? Arrondir au dixième. Calculer 2 pts

en ° : _____

14 À quelle distance faut-il se placer pour voir le sommet sous un angle de 50° ? Arrondir au dixième. Calculer 2 pts

en m : _____

✍ **Rédaction · 2 pts** · phrases complètes, calculs posés, unités, résultats encadrés.

📝 Mes notes